

MATEMÁTICA — 7º ANO

2º Trimestre | Aulas 1–2

Porcentagem:

Acréscimos e Descontos

EF07MA08 – Resolver problemas de porcentagem; acréscimos, descontos e promoções; educação financeira

Prof. Mikael

O QUE VAMOS APRENDER?

- 1 Revisão de porcentagem
- 2 Cálculo de desconto
- 3 Cálculo de acréscimo
- 4 Exercícios e situações-problema do cotidiano

1 REVISÃO: O QUE É PORCENTAGEM?

Porcentagem significa *por cento*, ou seja, uma parte de cada 100.
O símbolo % representa a divisão por 100.

Formas equivalentes de escrever uma porcentagem:

Porcentagem	Fração	Decimal
50%	$50/100 = 1/2$	0,50
25%	$25/100 = 1/4$	0,25
10%	$10/100 = 1/10$	0,10
1%	$1/100$	0,01
15%	$15/100 = 3/20$	0,15

Para calcular P% de um número N:
$$P\% \text{ de } N = (P \div 100) \times N = P \times N \div 100$$

→ **Exemplo rápido:** Quanto é 20% de R\$ 80,00? $20 \div 100 \times 80 = 0,20 \times 80 = \text{R\$ } 16,00$

2 DESCONTO

Desconto é a redução no preço original de um produto ou serviço. Quando uma loja oferece um desconto de 30%, você paga apenas 70% do preço original.

$$\begin{aligned}\text{Valor do desconto} &= (P\% \div 100) \times \text{Preço original} \\ \text{Preço final} &= \text{Preço original} - \text{Valor do desconto} \\ &\text{OU} \\ \text{Preço final} &= \text{Preço original} \times (1 - P\%/100)\end{aligned}$$

Exemplo 1 — Desconto em produto

Uma loja de roupas está com 25% de desconto em uma camiseta que custa R\$ 120,00. Qual o preço final?

Solução:

$$\text{Valor do desconto} = 25\% \times 120 = (25/100) \times 120 = 0,25 \times 120 = \text{R\$ } 30,00$$

$$\text{Preço final} = 120 - 30 = \text{R\$ } 90,00$$

$$\text{Usando fator: Preço final} = 120 \times (1 - 0,25) = 120 \times 0,75 = \text{R\$ } 90,00$$

✓ **A camiseta custa R\$ 90,00 com o desconto.**

Exemplo 2 — Comparando dois descontos

Loja A oferece 15% de desconto em um tênis de R\$ 200,00. Loja B oferece R\$ 25,00 de desconto no mesmo produto. Qual loja é mais vantajosa?

$$\text{Loja A: desconto} = 15\% \times 200 = 0,15 \times 200 = \text{R\$ } 30,00 \rightarrow \text{preço final} = \text{R\$ } 170,00$$

$$\text{Loja B: desconto} = \text{R\$ } 25,00 \rightarrow \text{preço final} = \text{R\$ } 175,00$$

✓ **A Loja A é mais vantajosa: desconto maior (R\$ 30,00 > R\$ 25,00).**

3 ACRÉSCIMO

Acréscimo é o aumento no preço de um produto — pode ser por impostos, juros de parcelamento, frete ou margem de lucro de um negócio.

$$\begin{aligned}\text{Valor do acréscimo} &= (P\% \div 100) \times \text{Preço original} \\ \text{Preço final} &= \text{Preço original} + \text{Valor do acréscimo} \\ &\text{OU} \\ \text{Preço final} &= \text{Preço original} \times (1 + P\%/100)\end{aligned}$$

Exemplo 3 — Acréscimo por parcelamento

Um celular custa R\$ 800,00 à vista. Parcelado em 10x, tem acréscimo de 12%. Qual o preço total parcelado?

$$\text{Valor do acréscimo} = 12\% \times 800 = 0,12 \times 800 = \text{R\$ } 96,00$$

$$\text{Preço total} = 800 + 96 = \text{R\$ } 896,00$$

$$\text{Cada parcela} = 896 \div 10 = \text{R\$ } 89,60$$

✓ **Parcelado, o celular fica R\$ 96,00 mais caro. Vale a pena pagar à vista!**

Exemplo 4 — Margem de lucro do empreendedor

Uma estudante vende brigadeiros artesanais. O custo de produção de cada caixa é R\$ 15,00. Ela aplica uma margem de lucro de 40%. Qual o preço de venda?

$$\text{Lucro} = 40\% \times 15 = 0,40 \times 15 = \text{R\$ } 6,00$$

$$\text{Preço de venda} = 15 + 6 = \text{R\$ } 21,00 \text{ por caixa}$$

$$\text{Usando fator: } 15 \times 1,40 = \text{R\$ } 21,00$$

✓ **Com margem de 40%, cada caixa deve ser vendida por R\$ 21,00.**

RESUMO: FATOR MULTIPLICADOR

Operação	Fórmula rápida	Exemplo (20%)
Desconto de P%	$\text{Preço} \times (1 - P/100)$	$\text{Preço} \times 0,80$
Acréscimo de P%	$\text{Preço} \times (1 + P/100)$	$\text{Preço} \times 1,20$

EXERCÍCIOS

Exercício 1

Calcule o valor de cada porcentagem:

- a) 10% de R\$ 250,00
- b) 30% de R\$ 180,00
- c) 5% de R\$ 640,00
- d) 75% de R\$ 200,00

Respostas: _____ | _____ | _____ | _____

Exercício 2

Uma loja está oferecendo 20% de desconto. Calcule o preço final de cada produto:

- a) Tênis: R\$ 150,00
- b) Mochila: R\$ 95,00
- c) Fone de ouvido: R\$ 320,00

Respostas: _____ | _____ | _____

Exercício 3

Marque com X a alternativa correta. Um produto custa R\$ 400,00. Com 35% de desconto, o preço final é:

- ☐ R\$ 365,00
- ☐ R\$ 260,00
- ☐ R\$ 140,00
- ☐ R\$ 280,00

Exercício 4

Um eletrodoméstico custa R\$ 1.200,00 à vista. Parcelado, sofre um acréscimo de 18%. Qual o preço total parcelado? Quanto a mais o cliente pagará?

Resposta: _____

Exercício 5

Complete a tabela com os valores corretos:

Preço original	Desconto/Acréscimo	Valor	Preço final
R\$ 200,00	Desconto 15%	R\$ _____	R\$ _____
R\$ 350,00	Desconto 40%	R\$ _____	R\$ _____
R\$ 120,00	Acréscimo 10%	R\$ _____	R\$ _____
R\$ 500,00	Acréscimo 25%	R\$ _____	R\$ _____

Exercício 6

Uma calça está à venda em duas lojas:

- Loja A: preço original R\$ 180,00 com desconto de 10%
- Loja B: preço original R\$ 160,00 com desconto de 5%

Qual loja oferece o menor preço final? Mostre os cálculos.

Resposta: _____

SITUAÇÕES-PROBLEMA — Empreendedorismo e Cotidiano

■ **Conexão empreendedora:** Nesta seção, você vai simular situações reais de promoções, lucros e decisões financeiras. Use a matemática para tomar as melhores decisões!

Situação-Problema 1 — ■ Comparando Promoções

Três lojas vendem o mesmo modelo de tênis, mas com promoções diferentes:

- Loja A: preço R\$ 250,00 com 30% de desconto
- Loja B: preço R\$ 220,00 com 20% de desconto
- Loja C: preço R\$ 260,00 com 35% de desconto

- a) Calcule o preço final em cada loja.
- b) Qual loja oferece o menor preço final?
- c) A loja com o maior desconto percentual é sempre a mais barata? Explique.

Resposta: _____

Situação-Problema 2 — ■ Empreendedora de Doces

Ana Paula fabrica potes de brigadeiro artesanal. O custo de cada pote é R\$ 12,00. Ela vende com 45% de margem de lucro na Feira do Bairro. No aniversário da escola, ela fez uma promoção com 10% de desconto sobre o preço de venda.

- a) Qual é o preço normal de venda de cada pote?
- b) Qual o preço com o desconto da promoção?
- c) Nesse preço promocional, Ana Paula ainda tem lucro ou tem prejuízo? Justifique.
- d) Se ela vendeu 80 potes na promoção, quanto ela arrecadou no total?

Resposta: _____

Situação-Problema 3 — ■■ À Vista ou Parcelado?

Uma smart TV custa R\$ 2.400,00 à vista. A loja oferece três formas de pagamento:

- À vista com 8% de desconto
 - Em 5x sem juros
 - Em 12x com acréscimo de 22%
- a) Qual o preço à vista com desconto?
 - b) Qual o valor de cada parcela nas 5 prestações sem juros?
 - c) Qual o preço total e o valor de cada parcela nas 12x com juros?
 - d) Quanto a mais se paga no parcelamento de 12x em relação ao pagamento à vista com desconto?

Resposta: _____

Situação-Problema 4 — ■ Análise de Vendas

A turma do 7ºA montou uma barraca de salgados na festa da escola. Confira os dados de venda:

- Coxinha: custo R\$ 2,00 → vendida com 60% de margem de lucro
 - Pão de queijo: custo R\$ 1,50 → vendido com 50% de margem de lucro
 - Empada: custo R\$ 3,00 → vendida com 40% de margem de lucro
- a) Calcule o preço de venda de cada salgado.
 - b) Foram vendidas 120 coxinhas, 95 pães de queijo e 60 empadas. Calcule o lucro total obtido com cada tipo de salgado.
 - c) Qual foi o lucro total da barraca? Expresse também em percentual sobre o custo total investido.

Resposta: _____

Situação-Problema 5 — ■ Black Friday na Escola

Um site anuncia: 'Notebook com 40% de desconto: de R\$ 3.200,00 por R\$ 2.100,00!' Seu amigo comenta: 'Que desconto incrível!'

- a) Calcule o desconto real (em R\$) que 40% representaria sobre R\$ 3.200,00.
- b) O preço anunciado (R\$ 2.100,00) corresponde a 40% de desconto? Justifique com o cálculo.
- c) Qual é o percentual de desconto real que está sendo aplicado?
- d) Essa propaganda é enganosa? O que o consumidor deve fazer antes de comprar?

Resposta: _____

Bom trabalho! Saber calcular porcentagens é fundamental. Um bom empreendedor sempre conhece sua margem de lucro e sabe calcular um desconto sem ter prejuízo!